1. Predicción Previa

Al observar los datos, considero que el rendimiento de 9.30 puede ser un dato atípico, porque es mucho mayor que los demás valores.

2. Ordenar los datos de menor a mayor

3.62, 3.97, 4.31, 4.70, 4.95, 5.09, 5.40, 5.48, 5.98, 9.30.

3. Calculos estadisticos

A. Media

Formula

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i}{n}$$

Procedimiento

$$\bar{x} = \frac{52.80}{10}$$

Resultado

$$\bar{x} = 5.28$$

B. Mediana

Como hay 10 datos, se promedia a las posiciones 5 x 6

$$M_e = \frac{x(5) + x(6)}{2} \qquad M_e = \frac{4.95 + 5.09}{2} = \frac{10.04}{2}$$

Powered by CamScanner

Resultado

$$Me = 5.02$$

C. Varianza muestral

Primero, se resta la media a cada dato y se eleva el resultado al cuadrado.

| $X_i$ | $X_i - 5.28$ | $(X_i - 5.28)^2$ |
|---|---|---|
| 3.62 | -1.66 | 2.7556 |
| 3.97 | -1.31 | 1.7161 |
| 4.31 | -0.97 | 0.9409 |
| 4.70 | -0.58 | 0.3364 |
| 4.95 | -0.33 | 0.1089 |
| 5.09 | -0.19 | 0.0361 |
| 5.40 | 0.12 | 0.0144 |
| 5.48 | 0.20 | 0.0400 |
| 5.98 | 0.70 | 0.4900 |
| 5.30 | 4.02 | 16.1604 |
| Suma | 0 | 22.5988 |

Formula

$$S^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

Powered by CamScanner

Procidimiento

$$S^2 = \frac{22.5988}{10-1} = \frac{22.5988}{9}$$

Resultado

$$S^2 = 2.5110$$

D. Desviación estandar

$$S = \sqrt{S^2}$$

$$S = \sqrt{2.5110}$$

Resultado

$$S = 1.5846$$

E. Cocficiente de variación

$$CV = \frac{S}{\bar{X}} \times 100$$

$$CV = \frac{1.5846}{5.28} \times 100$$

Resultado

$$CV = 30.01\ \%$$

Powered by CamScanner

F. Primer cuartil ($Q_1$)

$$h = (n-1)p+1$$

$$h = (10-1)(0.25)+1 = 3.25$$

$$Q_1 = x_{(3)} + 0.25[x_{(4)} - x_{(3)}]$$

$$Q_1 = 4.31 + 0.25(4.70 - 4.31)$$

$$Q_1 = 4.4075$$

G. Tercer cuartil ($Q_3$)

$$h = (10-1)(0.75)+1 = 7.75$$

$$Q_3 = x_{(7)} + 0.75[x_{(8)} - x_{(7)}]$$

$$Q_3 = 5.40 + 0.75(5.48 - 5.40)$$

$$Q_3 = 5.46$$

H. Rango intercuartílico (RIC)

$$RIC = Q_3 - Q_1$$

$$RIC = 5.46 - 4.4075$$

$$RIC = 1.0525$$

Powered by CamScanner

1. Limites de tukey

$$LI = Q_1 - 1.5(RIC)$$

$$LI = 4.4075 - 1.5(1.0525)$$

$$LI = 2.82875$$

Limite superior

$$LS = Q_3 + 1.5(RIC)$$

$$LS = 5.46 + 1.5(1.0525)$$

$$LS = 7.03875$$

4. Diagrama de caja y bigote

- Bigote inferior: 3.62
- Primer cuartil: 4.4075
- Mediana: 5.02
- Tercer cuartil: 5.45
- Bigote superior: 5.98
- Dato atípico, 9.30, representado con un punto separado

5. Media por riego

$$\overline{X}_{si} = \frac{4.95 + 5.40 + 5.98}{3}$$

Powered by CamScanner

$$\bar{x}_{SI} = \frac{16.33}{3}$$

$$\bar{x}_{SI} = 5.44$$

Parcelas sin riego (NO)

$$\bar{x}_{NO} = \frac{3.62 + 4.70 + 3.97 + 5.09 + 9.30 + 4.31 + 5.48}{7}$$

$$\bar{x}_{NO} = \frac{36.47}{7}$$

$$\bar{x}_{NO} = 5.21$$

Comparación

$$5.44 - 5.21 = 0.23$$

6. Interpretación final

El rendimiento Promedio fue de 5.28 x la mediana de 5.02. El coeficiente de variación fue de 30.01 %, lo que indica una variabilidad importante en los rendimientos. se encontró un dato atipico de 9.30 en la Parcela P033. Las parcelas con riego presentaron un Promedio mayor que las parcelas sin riego, aunque se necesitan mas datos para determinar si esta diferencia se debe al riego o a otras factores.

Powered by CamScanner